

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Интернет-магазин на базе MAX-бота

с синхронизацией Google Sheets ↔ SQLite

1. Цель и общее описание

Разработать MAX-бота (платформа MAX) с функционалом интернет-магазина. Товары ведутся в Google Sheets администратором и синхронизируются в SQLite-базу данных бота. Покупатели проходят регистрацию, просматривают ленту товаров с фотографиями и оформляют заявки на покупку. Все заявки немедленно рассылаются администраторам с полной информацией о товаре и покупателе.

1.1. Роли пользователей

Роль	Права и возможности
Покупатель	Регистрация, просмотр ленты товаров, оформление заявки на покупку
Администратор	Всё то же + команды синхронизации БД ↔ Google Sheets, просмотр всех заявок

🔑 Администраторы определяются по MAX ID, перечисленному в config.py. Никакой регистрации для администраторов не нужно — достаточно наличия max_user_id в списке ADMIN_IDS.

2.3. Настройка доступа к Google Sheets API

Для работы с API необходим Service Account Google:

1. Создать проект в Google Cloud Console → включить Google Sheets API и Google Drive API
2. Создать Service Account → скачать JSON-ключ → сохранить как credentials.json в корень проекта
3. Открыть таблицу → поделиться с email сервисного аккаунта (роль: Читатель для загрузки, Редактор если нужна обратная запись)
4. ID таблицы взять из URL:
`https://docs.google.com/spreadsheets/d/{SPREADSHEET_ID}/edit`

🔒 Файл credentials.json добавить в .gitignore — он содержит секретный ключ и не должен попасть в репозиторий.

3. База данных SQLite

4. Синхронизация Google Sheets ↔ SQLite

4.1. Направление 1: Google Sheets → SQLite (основное)

Запускается администратором командой /sync_from_sheets. Алгоритм:

5. Прочитать все строки листа «Товары» через Google Sheets API (pygsheets или gspread)
6. Валидировать каждую строку: проверить обязательные поля (product_id, name, price), пропустить строки с ошибками (логировать)
7. Для каждой валидной строки выполнить UPSERT в таблицу products: • Если product_id уже есть → UPDATE всех полей • Если product_id новый → INSERT
8. Товары, которые есть в БД (is_active=1), но отсутствуют в текущем листе → установить is_active = 0 (мягкое удаление)
9. Записать результат в sync_log
10. Отправить администратору отчёт: добавлено X, обновлено Y, скрыто Z

4.2. Направление 2: SQLite → Google Sheets (обратная запись)

Запускается администратором командой /sync_to_sheets. Используется для публикации заявок или обновления статусов в таблице. Алгоритм:

11. Прочитать все заявки (orders) со статусом 'new' из SQLite
12. Записать их на второй лист «Заявки» в Google Sheets (append строк)
13. Обновить статус orders → 'viewed' для перенесённых заявок
14. Записать результат в sync_log

 Лист «Заявки» в Google Sheets — только для информирования администратора. Управление статусами заявок происходит через бота, не через таблицу.

4.3. Структура листа «Заявки» в Google Sheets

Кол.	A	B	C	D	E	F	G
Загол	ID заявки	Покупатель	Телефон	Товар	Цена	Статус	Дата
.							

4.4. Автосинхронизация (опционально)

Дополнительная возможность: настроить автосинхронизацию по расписанию через APScheduler:

```
# main.py — опциональный планировщик
from apscheduler.schedulers.asyncio import AsyncIOScheduler

scheduler = AsyncIOScheduler()
scheduler.add_job(auto_sync_job, 'interval', hours=SYNC_INTERVAL_HOURS)
scheduler.start()

async def auto_sync_job():
    result = sync_sheets_to_db(admin_user_id=None) # None = автоматически
    # Уведомить всех администраторов о результате
    for admin_id in ADMIN_IDS:
        await bot.send_message(admin_id, f' Автосинхронизация: +
{result["inserted"]} / {result["updated"]} скрыто {result["deactivated"]}')
```

5. Регистрация пользователей

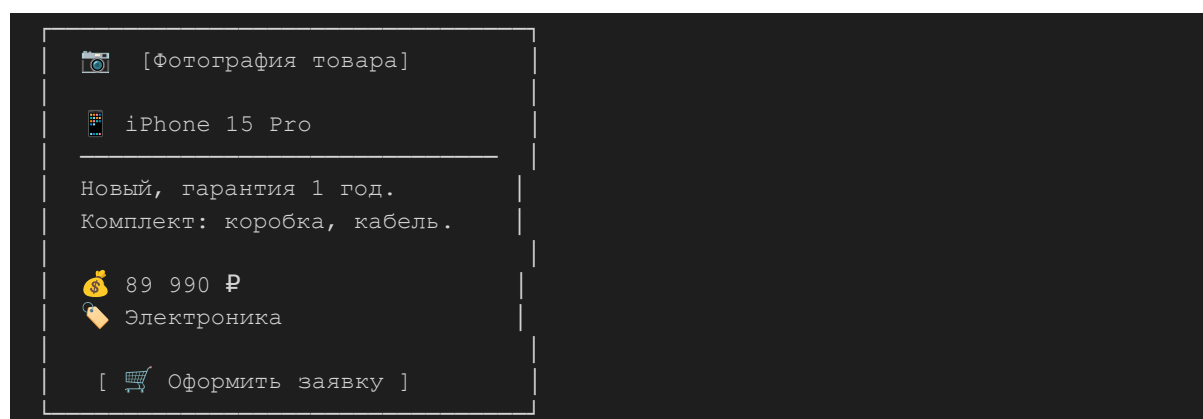
5.2. Валидация при регистрации

Поле	Правило	Ошибка
Имя	2–60 символов, только буквы и пробелы	«Имя должно содержать только буквы, от 2 до 60 символов. Попробуйте снова.»
Телефон	Формат: +7XXXXXXXXXX или 8XXXXXXXXXX (11 цифр)	«Введите номер в формате +7XXXXXXXXXX или 8XXXXXXXXXX.»

6. Лента товаров

6.1. Отображение товаров

Лента доступна только зарегистрированным пользователям. Товары выводятся постранично по 5 штук. Каждый товар — отдельное сообщение с фотографией:



Под последним товаром на странице — кнопки навигации:

[← Назад] [Страница 1 / 4] [Вперёд →]

6.2. Загрузка фотографий

Фото берётся из поля `photo_url`. Бот отправляет сообщение методом `send_photo(photo=url)`. Если URL недоступен или фото не загружается — показывается карточка товара без фото с пометкой « Фото недоступно».

7. Оформление заявки на покупку

7.1. Процесс оформления

15. Покупатель нажимает « Оформить заявку» под товаром
16. Бот показывает карточку товара + данные покупателя и спрашивает подтверждение

- 17. Опционально: бот предлагает ввести комментарий («Укажите удобное время звонка или любой комментарий. Нажмите /skip чтобы пропустить.»)
- 18. Покупатель подтверждает → INSERT в orders → уведомления всем администраторам

7.2. Уведомление администраторов

При создании заявки каждому администратору из ADMIN_IDS немедленно отправляется сообщение:

 НОВАЯ ЗАЯВКА #42

 Товар:

 iPhone 15 Pro

 Цена:

 89 990 ₺

 Категория:

 Электроника

 Покупатель:

 Иван Петров

 Телефон:

 +7 999 123-45-67

 MAX ID:

 123456789

 Комментарий:

 Позвоните после 18:00

 Время заявки:

 25.06.2025 14:32 (UTC)

[ Принять]

[ Отклонить]

 Кнопки «Принять» / «Отклонить» обновляют статус в orders.status и уведомляют покупателя о решении.

7.3. Уведомление покупателя

Событие	Сообщение покупателю
Заявка создана	 Заявка #42 оформлена! Мы свяжемся с вами по номеру +7 999 123-45-67. Ожидайте звонка.
Заявка принята администратором	 Ваша заявка #42 на «iPhone 15 Pro» принята! С вами свяжутся в ближайшее время.
Заявка отклонена	 Заявка #42 на «iPhone 15 Pro» отклонена. Для уточнения деталей обратитесь к администратору.

7.4. История заявок покупателя

Команда /myorders или кнопка  Мои заявки показывает последние 10 заявок пользователя:

#42	iPhone 15 Pro		89 990			☐	Принята		25.06.2025
#38	AirPods Pro 2		19 990			☐	Ожидает		20.06.2025
#31	Кабель Lightning		2 490			☐	Отклонена		14.06.2025

8. Функции администратора

8.1. Определение администратора

Администратор определяется по MAX ID в файле конфигурации. Никакой базы данных или регистрации для администраторов не требуется:

```
# config.py
ADMIN_IDS = [123456789, 987654321] # MAX ID администраторов
```

```
# Декоратор проверки
def admin_only(func):
    async def wrapper(message, *args, **kwargs):
        if message.from_user.id not in ADMIN_IDS:
            await message.answer('🚫 Команда доступна только администраторам.')
            return
        return await func(message, *args, **kwargs)
    return wrapper
```

8.2. Команды администратора

Команда	Описание
/sync_from_sheets	Синхронизировать Google Sheets → SQLite. Показывает отчёт: добавлено X, обновлено Y, скрыто Z.
/sync_to_sheets	Выгрузить новые заявки из SQLite → на лист «Заявки» в Google Sheets.
/sync_status	Показать время и результат последней синхронизации из sync_log.
/orders	Список всех заявок со статусом 'new' (ожидающих обработки).
/orders_all	Список всех заявок (постранично, последние 20).
/stats	Статистика: кол-во товаров, пользователей, заявок за сегодня/неделю.

8.3. Пример отчёта синхронизации

```
✅ Синхронизация завершена (Sheets → DB)

📦 Обработано строк: 12
➕ Добавлено товаров: 3
🖋 Обновлено товаров: 7
👁 Скрыто товаров: 2 (отсутствуют в таблице)

🕒 Время: 25.06.2025 14:35:02 UTC
👤 Инициатор: Иван Администраторов
```